DOI 编码：10.13646/j.cnki.42-1395/u.2025.17.050

带时间窗约束的车辆路径优化问题

杨凯强

（陕西能源职业技术学院，陕西 咸阳 712000）

摘　要：在车辆路径优化问题大类中，研究带有时间窗约束的路径优化问题，是在满足顾客配送时间约束的前提下以最小化总成本进行总体调度，这在当今的高标准配送时代具有重要的指导意义。构建自变量是 0-1 的非线性具有时间窗约束的调度模型，在介绍 python 语言编写遗传算法使用的主要函数后，在 Pycharm 软件中编程遗传算法求解该调度模型，算例采用全国技能大赛中的数据，优化结果显示最优解为 3545.358 元，并对所有可行解的调度方式进行比较分析。

关键词：路径优化；时间窗约束；遗传算法

中图分类号：U492.2+2　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1006—7973（2025）17-0154-04

车辆路径优化问题在经济社会发展中具有重要意义，其中带有时间窗约束的路径优化问题，解决此类问题在当今的高标准配送时代具有更加重要的指导生产意义 [1]。带有时间窗约束的路径优化问题（VRPTW）指在车辆路径规划问题（VRP）的基础上，加入时间窗的约束条件。具体可以描述为：在物流配送系统中，配送中心需要向多个需求点配送货物 [2]。每辆车都有载重限制，同时每个需求点都有一个特定的时间窗，即货物必须在某个时间段内送达，过早或过晚送达都会受到惩罚。目标是在满足载重和时间窗约束等约束条件的前提下，规划出总成本最小的配送路径。带有时间窗约束的路径优化问题是复杂的 NP-Hard 问题，目前，启发式算法可以较好近似求解获得 NP-Hard 问题的最优解 [3]。

遗传算法作为一种典型的启发式算法，其解决最优化问题的基本思路为：将最优化问题的目标函数转换为适应度函数、最优化问题的可行解转换为染色体，最优化问题的一组解转换为种群，种群是由一个个染色体组成的，每一个染色体是最优化问题的一个潜在解 [4]。遗传算法的流程如图 1 所示：将初始化后的群体，进行适应度评价并且保存记录最优染色体，分别对染色体进行遗传算子操作、交配算子操作、变异算子操作以生成新的种群，重新评价适应值并且更新最优染色体，将新种群的参数与终止条件进行判断，满足终止条件则结束，否则重新回到选择算子操作步骤进行新一轮的循环。

现有的学术论文研究篇幅多集中在介绍遗传算法的原理与逻辑流程，然而遗传算法的原理以及逻辑流程较为容易理解与掌握，但是具体如何使用某种编程语言撰写遗传算法去解决带有时间窗约束的路径优化问题（VRPTW）的研究展示的较少 [5]，因此本文研究的重点方向是展示如何通过 python 编程语言撰写遗传算法去求解带有时间窗约束的路径优化问题（VRPTW）。

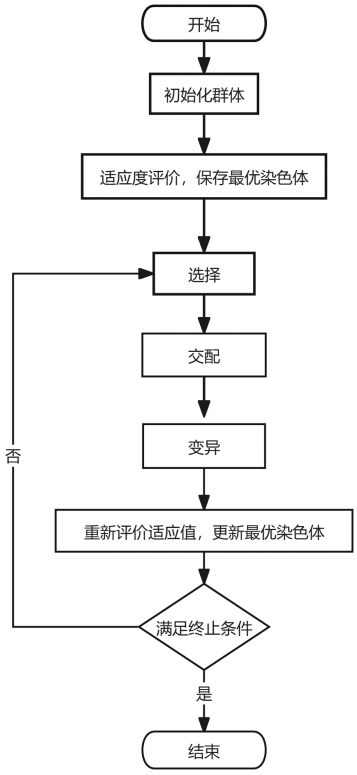

图 1 遗传算法流程图

1 模型构建

1.1 基本假设

基本假设：①不考虑交通拥堵、机动车辆限号等影响；②对于时间窗重合度高的用户，在现有约束条件下，优先满足大客户的需求。

1.2 符号设定

$C=\{1,\ldots,n\}$ ——表示顾客集合，其中总共有 n 个

万方数据

客户；$N=C\cup\{0,n+1\}$——表示线路端点集合，由顾客集合与配送中心两部分构成。其中 0 表示车辆从配送中心出发，$n+1$ 表示车辆返回配送中心；$K=\{1,...,k\}$——表示车辆集合，其中总共有 k 辆运输车；$Q=\{Q_1,...,Q_k\}$——表示车辆总容量集合，其中总共有 k 辆运输车，第 k 辆车对应的容量为 Q_k；$q=\{q_1,...,q_i\}$——表示顾客需求集合，其中总共 i 个客户，第 i 个客户的需求量为 q_i；$[a_i,b_i]$——表示第 i 个客户接受配送的时间窗，其中 a_i 为第 i 个客户最早接收配送的时间，为第 i 个客户最晚接收配送的时间；c_{ij}——表示网络结点集合中 i 到 j 的路径成本；t_{ij}——表示网络结点集合中 i 到 j 的路径时间；y_{ki}——表示车辆 k 访问到 i 点时累计的客户需求；x_{ij}——表示网络结点集合中从 i 访问到 j 的弧是否被选择，$x_{ij}=1$ 表示弧 ij 被选择，$x_{ij}=0$ 表示弧 ij 未被选择；s_{ki}——表示车辆 k 在客户 i 处的到达时间。

1.3 目标函数

本文在带时间窗约束的车辆路径优化问题中，构建最小化路径成本的目标函数，用数学语言可以表示为：

$$\min Z=\sum_{i=0}^{n+1}\sum_{j=0}^{n+1}c_{ij}x_{ij} \tag{1}$$

1.4 约束条件

$$\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n+1}x_{ij}=1 \qquad \forall i\in C \tag{2}$$

$$\sum_{\substack{i=0\\ k\neq i}}^{n+1}x_{ik}=\sum_{\substack{j=1\\ k\neq i}}^{n+1}x_{kj} \qquad \forall k\in K \tag{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n}x_{0j}\le K \qquad \forall j\in N \tag{4}$$

$$y_{ki}+x_{ij}q_j-Q_k(1-x_{ij})\le y_{kj} \qquad \forall i\ j\in N \tag{5}$$

$$q_i\le y_{ki}\le Q_k \qquad \forall i\in N \quad \forall k\in K \tag{6}$$

$$s_{ki}+t_{ij}-M(1-x_{ij})\le s_{kj} \qquad \forall i\in N/\{n+1\} \quad \forall j\in N/\{0\} \tag{7}$$

$$a_i\le s_{ki}\le b_i \qquad \forall i\in N \quad \forall k\in K \tag{8}$$

$$x_{ij}\in\{0,1\} \qquad \forall i\ j\in N \tag{9}$$

约束条件（2）表示每个客户点（除起点外）必须要访问一次；约束条件（3）表示每个客户点出一次也必须进一次，进的不能是起点，出的不能是终点；约束条件（4）表示起点最多有 K 个弧线段；约束条件（5）（6）确保车辆服务的客户需求不超过车辆的容量，同时约束 x_{ij} 必须为 0；约束条件（7）（8）（9）为配送时间窗约束。

2 求解算法

上文的模型为 0–1 变量下的非线性模型，属于复杂的 NP–Hard 问题。使用 python 编程语言在 pycharm 软件中编写遗传算法进行求解，下文会展示如何使用 python 语言编写遗传算法的主要步骤 [6]。

2.1 选择算子

选择算子的作用是从父代种群中，选择适应度高的染色体进入子代种群，现有的选择策略种类多样，本文以轮盘赌选择策略进行展示如何编写：首先将每条染色体对应的适应度值进行求和操作，各个染色体的适应度值除以总适应度值获得对应的被选择概率；其次构造如图 2 所示的轮盘赌选择策略示意，大括号下面对应的数值为每条染色体被选择的概率，箭头对应的数值为每条染色体被选择概率的累加值。此处可选择 numpy 库的 random 中的 choice 函数构造轮盘赌选择策略。

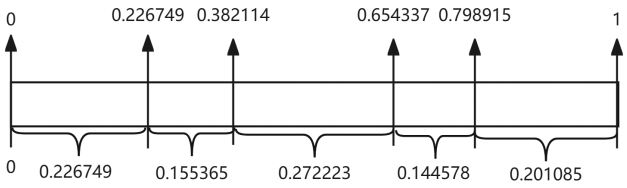

图 2 轮盘赌选择策略示意图

2.2 交配算子

交配算子的作用是从子代种群中，选择部分染色体进行交配操作，将交配后的染色体替代原染色体，形成交配后的种群。现有的交配策略种类多样，本文以单点交叉策略进行展示如何编写：首先从种群中选择需要进行交配操作的染色体，对每条染色体生成区间 [0,1] 中的随机数，如果该随机数小于等于交配概率，则该染色体被选择，否则，该染色体未被选择。其次，通过生成染色体长度内的随机整数形成交叉点位。最后，将被选择交叉的染色体与相邻的下一个染色体进行交叉操作。此处可选择 numpy 库的 random 中的 randint 函数。

2.3 变异算子

变异算子的作用是从交配后的种群中，选择部分染色体进行变异操作，将变异后的染色体替代原染色体，形成变异后的种群。现有的变异策略种类多样，本文以

万方数据

单点变异策略进行展示如何编写：首先从种群中选择需要进行变异操作的染色体，对每条染色体生成区间 [0,1] 中的随机数，如果该随机数小于等于变异概率，则该染色体被选择，否则，该染色体未被选择。其次，通过生成染色体长度内的随机整数形成变异点位。最后，用随机生成的定义域内的自变量值替换变异点位上的值。

3 算例分析

3.1 基本数据

使用全国技能大赛中的数据，需要将多种货物从宁波码头配送到多个地点，城市之间距离位置信息如图 3 所示城市间速度 90km/h，市内多个提货点的速度为 30km/h，抵达取货地后开始装车，不允许晚到。所有结点的货物装车需要的时间均是 1 小时；卡车司机每连续行驶 4 小时后，需要半个小时休息。

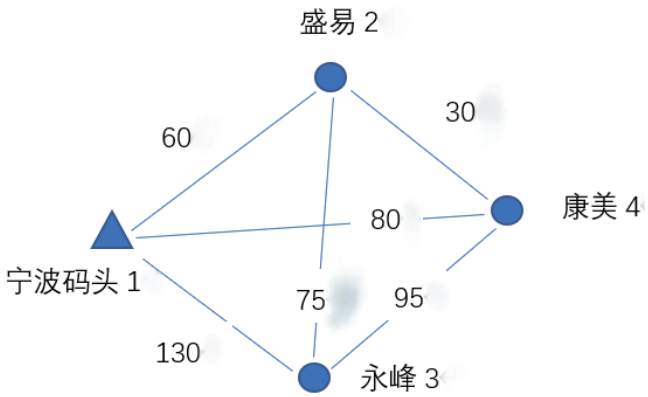

图 3 位置信息图

表 1 货物信息

公司	地区	产品	箱数	每箱重量 (KG)	包装尺寸	最晚提货时间	最晚交货时间
盛易 2	市区	干菊花	70	15	58cm×58cm×40cm	14 点	20 点
康美 4	市区	香皂	180	24	53cm×62cm×40cm	11 点	18 点
永峰 3	郊区	花瓶	95	30	52cm×80cm×43cm	14 点	20 点

表 2 最优解

码头	码头 1	永峰 3	康美 4	盛易 2	码头 1
出发时间	5 时	/	/	/	/
到达时间	/	5 时+130/90=6 时 27 分	/	/	/
出发时间	/	6 时 27 分+1=7 时 27 分	/	/	/
到达时间	/	/	7 时 27 分+95/90=8 时 30 分	/	/
出发时间	/	/	8 时 30 分+1=9 时 30 分	/	/
到达时间	/	/	/	9 时 30 分+30/30=10 时 30 分	/
出发时间	/	/	/	10 时 30 分+1=11 时 30 分	/
到达时间	/	/	/	/	11 时 30+60/30=13 时 30 分

表 3 所有可行解对应的总成本

序号	不同路线的运输方式组合	总成本（元）
方式 1	码头 1（5 时）——盛易 2（7 时，8 时）——永峰 3（8 时 50 分，9 时 50 分）——康美 4（10 时 53 分，11 时 53 分）——码头 1（14 时 33）	4086.478
方式 2	码头 1（5 时）——盛易 2（7 时，8 时）——康美 4（9 时，10 时）——永峰 3（11 时 3 分，12 时 3 分）——码头 1（13 时 27 分）	5361.561
方式 3	码头 1（5 时）——永峰 3（6 时 27 分，7 时 27 分）——盛易 2（8 时 17 分，9 时 17 分）——康美 4（10 时 17 分，11 时 17 分）——码头 1（13 时 57 分）	3655.394
方式 4	码头 1（5 时）——永峰 3（6 时 27 分，7 时 27 分）——康美 4（8 时 30 分，9 时 30 分）——盛易 2（10 时 30 分，11 时 30 分）——码头 1（13 时 30 分）	3545.358
方式 5	码头 1（5 时）——康美 4（7 时 40 分，8 时 40 分）——盛易 2（9 时 40 分，10 时 40 分）——永峰 3（11 时 30 分，12 时 30 分）——码头 1（13 时 57 分）	5282.526
方式 6	码头 1（5 时）——康美 4（7 时 40 分，8 时 40 分）——永峰 3（9 时 43 分，10 时 43 分）——盛易 2（11 时 33 分，12 时 33 分）——码头 1（14 时 33 分）	4625.284

万方数据

DOI 编码：10.13646/j.cnki.42-1395/u.2025.17.051

一种新型固化剂在加固软土地基中的应用研究

谢仁红[1,2,4]，汤力[3]，刘庆平[2,4]

（1. 中交四航工程研究院有限公司，广东 广州 510230；2. 广州港湾工程质量检测有限公司，广东 广州 510230；3. 中交四航局第二工程有限公司，广东 广州 510230；4. 中交集团交通基础工程环保与安全重点实验室，广东 广州 510230）

摘　要：软土地基加固常见于围海造陆、港口码头、高速公路、过江通道等各工程领域。本文结合工程应用实例，旨在研究一种新型固化剂在软土地基加固中的应用。通过室内试验得到工程水泥搅拌桩使用多组分固化剂时各组分最佳配比，对该种新型固化剂与其他固化剂的加固效果分析比对，集合现场施工优势，以期该新型固化剂在将来的软土地基加固中发挥更好作用，有助于加快工程进度进而降低工程造价，提高社会效益和经济效益。

关键词：新型固化剂；加固；软土；应用；效益

中图分类号：TU447　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1006—7973（2025）17-0157-04

1 引言

在经济高速发展和城市扩张的进程中，围海造陆、港口码头、高速公路、过江通道等各工程领域中均会遇到软土地基加固的问题。水泥搅拌桩作为一种较为常见的软土地基加固处理方式，被广泛采用。我国对水泥搅拌桩的室内配合比试验及施工工艺进行了广泛研究。张会荣、赵顺利等研究了水泥作为单一组分固化剂，对水泥搅拌桩无侧限抗压强度与龄期增长规律、与水泥掺入

货物信息以及时间窗如表 1 所示，根据约束信息确定选择 9.6 米厢车，荷载重量 25.00 吨，荷载体积 60.00（CBM）。其中起运费 600 元，轻货里程成本 0.47 元 / 公里，重货里程成本 1.55 元 / 公里。

3.2 算例结果及分析

将初始数据输入到用 python 编写的数学模型中，调用遗传算法代码进行求解模型得 600+1 × 1.55 × 130 +95 × 0.47 × 16.9936+30 × 0.47 ×（16.9936+23.6592）+60 × 0.47 ×（9.4142+16.9936+23.6592）= 3545.358 元，对应总成本。从表 2 中可以看到，5 时从码头 1 出发，6 时 27 分到达永峰 3，7 时 27 分从永峰 3 离开，8 时 30 分到达康美 4，9 时 30 分离开康美 4，10 时 30 分到达盛易 2，11 时 30 分离开盛易 2，13 时 30 分返回码头 1，所有离开和到达时间节点均在时间窗内，满足时间窗条件约束。表 3 列举了所有潜在的可行解，成本最高为 5361.561，对应的路线为：码头 1 至盛易 2 至康美 4 至永峰 3 至码头 1。

4 结语

本文探讨带时间窗约束的车辆路径优化模型，建立自变量是 0-1 的非线性具有时间窗约束的调度模型，介绍 python 语言编写遗传算法使用的主要函数后，在 pycharm 软件中编程遗传算法求解该调度模型，算例采用全国技能大赛中的数据，优化结果显示最优解为 3545.358 元，具体是从码头 1 出发，到达永峰 3 后，到达康美 4 后，到达盛易 2 后，返回码头 1，所有离开和到达时间节点均在时间窗内，满足时间窗条件约束，并对所有可行解的调度方式进行比较分析。

本文虽然考虑了模型的时间窗约束，但是，现实中存在对一定程度上违反时间窗约束给予惩罚成本的现象也就是所谓的柔性时间窗约束，文中模型并没有体现，所以，将是下一步研究的方向。

参考文献：

[1] 范厚明，王琪，张跃光，等．带时间窗的时间依赖型卡车－无人车协同配送路径优化 [J]. 运筹与管理 ,2024,33(10):28-35.

[2] 苏良伟．城市生鲜产品联合配送路径优化研究 [D]. 北京交通大学 ,2021.

[3] 丛扬潇，袁志高，李素，等．求解带时间窗车辆路径问题的改进 FPA[J]. 计算机工程与设计 ,2024,45(03):793-798.

[4] 高子健，初良勇．考虑订单优先级带时间窗的多车型开放式车辆路径问题研究 [J]. 科学技术与工程 ,2024,24(06):2521-2529.

[5] 姜伟华，张文静，袁琪，等．基于时间窗的机场地面保障车辆动态调度 [J]. 科学技术与工程 ,2024,24(03):1283-1291.

[6] 王勇，魏远晗，蒋琼，等．带时间窗的三维装载物流配送优化方法研究 [J]. 运筹与管理 ,2022,31(12):111-119.

万方数据